



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251184
Nama Lengkap	Matthew Jason Pratama
Minggu ke / Materi	14 / Set

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026**

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Pengenalan dan Mendefinisikan Set

Set merupakan salah satu tipe data pada Python yang dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang unik/berbeda. Beberapa sifat dari set yaitu

- Isi dari set disebut sebagai anggota
- Anggota dari set bersifat immutable, maka list dan dictionary tidak bisa dimasukkan ke dalam set.
- Set bersifat mutable jadi bisa ditambah maupun dikurangi isinya.

Untuk mendefinisikan set kita bisa menggunakan notasi {} maupun set(), seperti contoh berikut:

```
bilangan_genap = {2, 4, 6, 8, 10, 12}
```

```
bilangan_ganjil = {1, 3, 5, 7, 9, 11}
```

Untuk mendefinisikan set kita tidak bisa menggunakan notasi {} dengan isi kosong, tetapi harus menggunakan fungsi set()

```
pernah_ke_mars = set()
```

Karena jika menggunakan {} kosong akan dianggap sebagai dictionary.

Pengaksesan Set

Karena set tidak memiliki indeks maka kita tidak dapat mengaksesnya secara langsung. Contoh:

```
nim = {'71200120', '71200195', '71200214'}
```

```
jumlah_nim = len(nim)
```

```
print(jumlah_nim)
```

```
for n in nim:
```

```
    print(n)
```

Outputnya:

3

71200214

71200195

71200120

Jika kita amati output yang dihasilkan urutannya berbeda dengan deklarasi isi set sebelumnya. Karena pada set tidak ada indeks maka urutan posisi anggota pada tipe set tidak penting.

Set adalah tipe data yang mutable jadi isinya bisa kita ubah. Contohnya:

```
plat_nomor = set()
```

```
plat_nomor.add('AB 1890 XA')
```

```
plat_nomor.add('AD 6810 MT')
```

```
plat_nomor.add('AB 1890 XA')
```

```
for plat in plat_nomor:
```

```
    print(plat)
```

Maka outputnya

2

AD 6810 MT

AB 1890 XA

Karena set mengecek anggota yang baru ingin ditambahkan sudah ada atau belum, jadi jika ada duplikasi maka anggota tersebut tidak masuk ke dalam set, maka fungsi `add()` tidak akan menambah anggota dari set.

Untuk menghapus anggota set ada beberapa cara yaitu `discard()`, `remove()`, `pop()`, dan `clear()`. Berikut contoh perbedaannya:

<code>discard()</code>	<code>remove()</code>	<code>pop()</code>	<code>clear()</code>
Menghapus satu elemen yang disebutkan	Menghapus satu elemen yang disebutkan	Mengambil salah satu dan menghapusnya dari set (tidak tentu)	Menghapus seluruh elemen di dalam set
Tidak ada error	Muncul error jika elemen yang dihapus tidak ada	Error jika set kosong	Tidak ada error

Gambar 1.1 Contoh perbedaan menghapus anggota set. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Contoh penggunaanya:

```
bilangan_prima = {13, 23, 7, 29, 11, 5}
```

```
bilangan_prima.remove(5)
```

```
print(bilangan_prima) #Outputnya 7, 11, 13, 23, 29 jadi berubah urutannya
```

```
bilangan_prima.discard(97)
```

```
print(bilangan_prima) #Outputnya sama karena tidak ada 97
```

```
bilangan = bilangan_prima.pop()
```

```
print(bilangan) #Outputnya 7 karena mengambil yang secara acak dan mengeluarkannya
```

```
print(bilangan_prima) #Outputnya , 11, 13, 23, 29
```

```
bilangan_prima.clear()
```

```
print(bilangan_prima) #outputnya set() karena kita menghapus semua anggota
```

Fungsi `discard()` tidak akan mengeluarkan error jika anggota yang ingin dihapus tidak ada di dalam set. Sedangkan fungsi `pop()` akan mengambil salah satu anggota secara acak dan mengeluarkannya dari set. Jika ingin mengganti anggota salah satu set kita harus menggunakan gabungan 2 fungsi `remove()` dan `add()`, cara kerjanya dengan cara menghapus anggota yang ingin diganti dan memasukkan nilai yang baru. Contoh:

```
ikan = set(['koi', 'koki', 'kembung', 'salmon'])

print(ikan) #{'koi', 'koki', 'kembung', 'salmon'}

ikan.remove('koi')

ikan.add('teri')

print(ikan) #{'teri', 'salmon', 'kembung', 'koki'}
```

Jika ingin mengganti nilai koi dengan teri kita menghapus koi dan menambahkan teri ke dalam set.

Operasi-Operasi pada Set

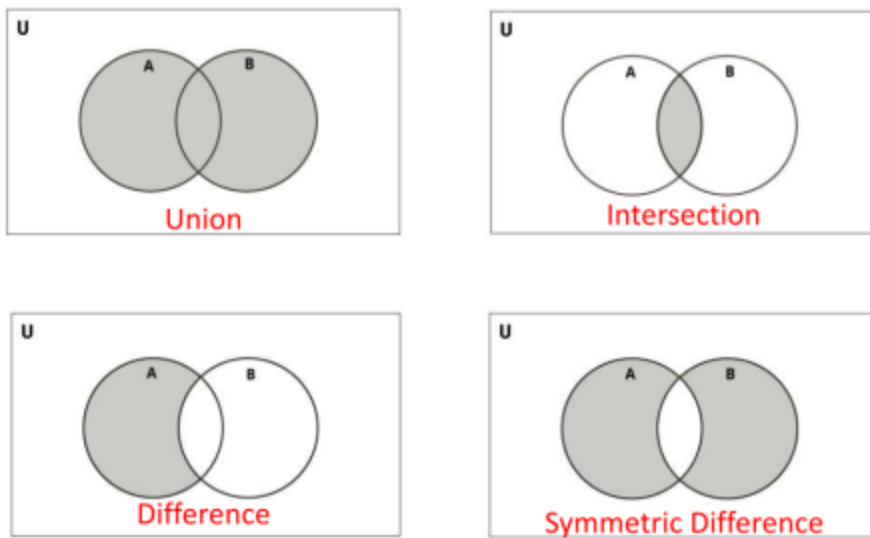
Operasi set menggunakan operasi himpunan.

Operasi Union: Menggabungkan 2 set menjadi 1. Menggunakan operator `|` atau menggunakan `union()`

Operasi Intersection: Irisan dari 2 set. Menggunakan operator `&` atau `intersection()`

Operator Difference: Menghasilkan set baru, selisih dari 2 set. Menggunakan operator `-` atau `difference()`.

Operator Symmetric Difference: menghasilkan 1 set baru yang merupakan jumlah dari 2 set irisannya. Menggunakan operator `^` atau `symmetric_difference()`.



Gambar 1.2 Operator Set. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Operator Union:

```
merek_hp = {'Samsung', 'Apple', 'Xiaomi', 'Sony'}
```

```
merek_ac = {'LG', 'Samsung', 'Panasonic', 'Daikin', 'Sony'}
```

```
gabungan = merek_hp | merek_ac #Outputnya {'Xiaomi', 'Sony', 'LG', 'Daikin', 'Samsung',
'Apple', 'Panasonic'}
```

Operator Intersection:

```
renang = {'siti', 'mail', 'ikhshan', 'upin', 'ipin'}
```

```
tenis = {'joko', 'mail', 'ipin', 'upin', 'tejo'}
```

```
renang_tenis = renang & tenis #Outputnya {'upin', 'ipin', 'mail'}
```

Operator Difference:

```
english = {'desi', 'tono', 'evan', 'miko', 'takashi', 'chaewon'}
```

```
korean = {'chaewon', 'yeona', 'erika', 'miko'}
```

```
only_korean = korean - english #Outputnya {'erika', 'yeona'}
```

```
only_english = english - korean #Outputnya {'takashi', 'desi', 'evan', 'tono'}
```

Operator Symmetric Difference:

```
english = {'desi', 'tono', 'evan', 'miko', 'takashi', 'chaewon'}
```

```
korean = {'chaewon', 'yeona', 'erika', 'miko'}
```

```
one_language = english ^ korean #Outputnya {'yeona', 'tono', 'desi', 'erika', 'evan', 'takashi'}
```


BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

git:https://github.com/Jason-prat/71251184_matthew

SOAL 1

Source:

```
n = int(input("Masukkan jumlah kategori: "))

data_app={}

for i in range(n):

    nama_kat=input("Masukkan nama kategori: ")

    print("Masukkan 5 nama aplikasi di kategori", nama_kat)

    app=[]

    for j in range(5):

        nama_app=input("Nama aplikasi: ")

        app.append(nama_app)

    data_app[nama_kat]=app

daftar_app_list=[]

for app in data_app.values():

    daftar_app_list.append(set(app))

muncul={}

satu=set()

dua=set()
```

```

for i in (data_app):
    for j in data_app[i]:
        muncul[j]=muncul.get(j,0)+1
for i in muncul:
    if muncul[i]==1:
        satu.add(i)
    elif muncul[i] ==2:
        dua.add(i)
print(f"App yang muncul pada 1 kategori {satu}")
print(f"App yang muncul pada 2 kategori {dua}")

```

Output:

```

Masukkan jumlah kategori: 2
Masukkan nama kategori: uang
Masukkan 5 nama aplikasi di kategori uang
Nama aplikasi: cuna
Nama aplikasi: banks
Nama aplikasi: judi
Nama aplikasi: crypto
Nama aplikasi: stok
Masukkan nama kategori: Illegal
Masukkan 5 nama aplikasi di kategori Illegal
Nama aplikasi: judi
Nama aplikasi: roulette
Nama aplikasi: blackjack
Nama aplikasi: flush
Nama aplikasi: casino
App yang muncul pada 1 kategori {'cuna', 'casino', 'roulette', 'banks',
', 'stok', 'flush', 'blackjack', 'crypto'}
App yang muncul pada 2 kategori {'judi'}

```

Penjelasan:

Program akan mengkategorikan app yang ada di 1 kategori dan 2 kategori. Pertama program meminta user memasukkan jumlah kategori, kemudian meminta mengisi nama kategori dengan app, jika sudah akan dimasukkan kedalam dictionary dengan value list, kemudian kita mencari menggunakan perulangan dalam perulangan untuk menghitung berapa kali nama app muncul

pada kategori yang berbeda setelah itu kita pisahkan jika app muncul satu kali kita masukkan kedalam set satu, dan jika muncul 2x kita masukkan ke set dua, kemudian kita cetak masing masing app yang muncul 1x dan 2x.

SOAL 2

Source:

```
n=eval(input("Masukkan List: "))
listset=set(n)
print(f"List sebelum dikonversi {n}")
print(f"Setelah dikonversi {listset}")
k=set(eval(input("Masukkan Set: ")))
setlist=list(k)
print(f"Set sebelum dikonversi {k}")
print(f"Setelah dikonversi {setlist}")
m=eval(input("Masukkan tuple: "))
tupleset=set(m)
print(f"Tuple sebelum dikonversi {m}")
print(f"Setelah dikonversi {tupleset}")
settuple=tuple(k)
print(f"Set sebelum dikonversi {k}")
print(f"Setelah dikonversi {settuple}")
```

Output:

```

Masukkan List: [1,2,3,4]
List sebelum dikonversi [1, 2, 3, 4]
Setelah dikonversi {1, 2, 3, 4}
Masukkan Set: {1,2,3,4}
Set sebelum dikonversi {1, 2, 3, 4}
Setelah dikonversi [1, 2, 3, 4]
Masukkan tuple: (1,2,2,2,3,4)
Tuple sebelum dikonversi (1, 2, 2, 2, 3, 4)
Setelah dikonversi {1, 2, 3, 4}
Set sebelum dikonversi {1, 2, 3, 4}
Setelah dikonversi (1, 2, 3, 4)

```

Penjelasan:

Program akan mengubah dari list ke set, set ke list, tuple ke set, dan set ke tuple. Pertama program akan meminta user memasukkan list setelah itu dicetak list sebelum dikonversi ke set kemudian list diubah ke set menggunakan set(n), kemudian program meminta user memasukkan set setelah itu set akan dicetak sebelum di konversi ke list menggunakan list(k) kemudian dicetak list yang dikonversi dari set. Kemudian program akan meminta user memasukkan tuple yang akan dikonversi menjadi set setelah di input program akan mencetak isi dari tuple dan mencetak juga isi dari set yang diubah dari tuple. Kemudian menggunakan input set yang tadi program akan mengubahnya menjadi set.

SOAL 3

Source:

```

import re

n1=input("Masukkan Nama File 1: ")
n2=input("Masukkan Nama File 2: ")

try:
    h1=open(n1).read()
    h2=open(n2).read()

    katta1=set(re.findall(r'\b[a-zA-Z]+\b', h1.lower()))
    katta2=set(re.findall(r'\b[a-zA-Z]+\b', h2.lower()))

    katasama=katta1&katta2

    if len(katta1)==0:

```

```

        print("Tidak ada kata pada file 1.")

    else:

        print(f"Kata pada teks 1 {katta1}")

        if len(katta2)==0:

            print("Tidak ada kata pada file 2.")

        else:

            print(f"Kata pada teks 2 {katta2}")

            if len(katasama) ==0:

                print("Tidak ada kata yang sama.")

            else:

                print(f"Kata yang sama pada kedua teks {katasama}")

except:

    print("File salah atau tidak ditemukan")

```

Output:

```

Masukkan Nama File 1: file1.txt
Masukkan Nama File 2: file2.txt
Kata pada teks 1 {'dan', 'python', 'yang', 'bersih', 'orang', 'developer', 'mudah', 'menggunakan', 'semua', 'banyak', 'pemrograman', 'dipelajari', 'dibaca', 'oleh', 'adalah', 'untuk', 'data', 'science', 'machine', 'learning', 'populer', 'memiliki', 's
intake', 'bahasa'}
Kata pada teks 2 {'statistik', 'dalam', 'dan', 'mendalam', 'python', 'powerful', 'seluruh', 'yang', 'salah', 'developer', 'menggunakan', 'canggih', 'digital', 'menjadi', 'mudah', 'kemampuan', 'buatan', 'algoritma', 'era', 'favorit', 'berkembang', 'ana
lisis', 'banyak', 'pemrograman', 'kuat', 'karena', 'dunia', 'untuk', 'baru', 'memproses', 'data', 'science', 'teknologi', 'semakin', 'berlomba', 'satu', 'kecerdasan', 'inovasi', 'otomatis', 'menciptakan', 'serta', 'di', 'aplikasi', 'pesat', 'modern',
'ini', 'secara', 'membutuhkan', 'pemahaman', 'bahasa'}
Kata yang sama pada kedua teks {'data', 'dan', 'science', 'banyak', 'python', 'yang', 'pemrograman', 'developer', 'mudah', 'menggunakan', 'untuk', 'bahasa'}

```

Penjelasan:

Penjelas: Teks untuk test case dibuat dengan bantuan AI.

Program berfungsi untuk menentukan kata yang ada pada file 1 dan file 2. Pertama program akan meminta user memasukkan nama file 1 dan 2 jika ada yang salah akan di print "File salah atau tidak ditemukan" jika nama file benar maka akan dilanjut program mencari kata menggunakan regex untuk mencari tiap kata dalam teks. Kemudian kata yang sama dari kedua file akan disimpan di dalam variabel katasama, setelah itu kita mengecek apakah isi variabel ada yang kosong atau tidak jika ada maka output yang di print dengan variabel yang kosong akan berbeda jika kosong akan diprint "Tidak ada kata pada file 2.", jika ada isinya akan di print kata file tersebut.